生物3.3 细胞核的结构和功能 · 零基础首学版 v1.0 · 人教2019必修1

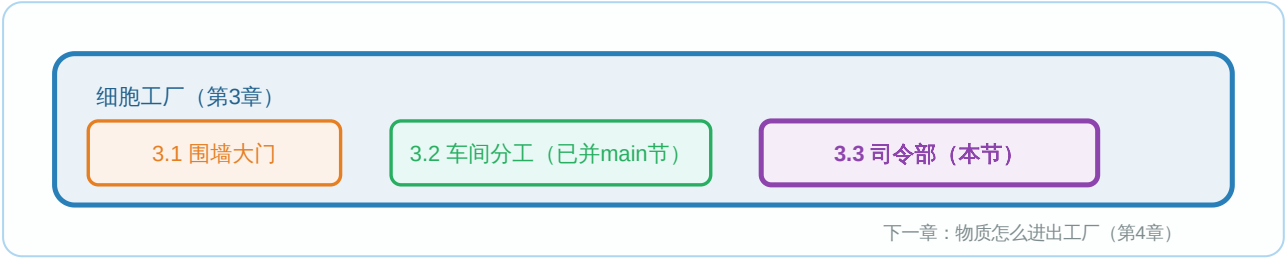
《分子与细胞》第3章第3节 · p54–58

开场钩子（教材p54"问题探讨"原情境）：科学家把**母牛乙**体细胞的细胞核取出来，塞进**母牛甲**去掉核的卵细胞里，再放到母牛丙的子宫里。生下来的小牛，**几乎和母牛乙一模一样**——这就是"克隆牛"。问题来了：甲出了"卵"，丙出了"子宫"，为什么小牛偏偏长成乙的样子？**母牛乙贡献了什么？**——答案指向一个比细胞膜小得多、却"说了算"的结构：**细胞核**。

进"司令部"之前：本节在哪、学什么、备两件工具

读完这节你能：①复述"细胞核控制着细胞的代谢和遗传"并配四大经典证据各一句；②指认细胞核四大构件（核膜/核仁/染色质/核孔）各说一条功能；③说清染色质与染色体"同一物质、两种状态"何时切换；④用"控制中心"视角解释克隆牛、克隆猴为什么"像供核者"。

位置图 本节是**第3章 细胞的基本结构**的最后一节（教材p54–58，p59=本章小结）。已学：3.1细胞膜（工厂围墙）→3.2细胞器（车间分工）→**3.3细胞核（司令部）**。下一章我们看物质怎么进出这座工厂（第4章物质的输入和输出）。



图A　本节在"细胞工厂"里的位置（自绘）——本节看的是最里面的"司令部"。

备两件"参观工具"

工具一：实验证据思维。本节的功能结论全部由实验资料支撑——每读一个资料，先问"自变量是什么？说明了什么？"。**工具二：结构决定功能**。读完功能，再进结构找"是谁在管

事"——两个视角最后在染色质（DNA）上会合。

第一步 细胞核的功能——四份实验资料逼近一个结论

教材p54–55用思考·讨论四资料推进，每份资料都指向同一个方向：

资料（页码）	实验操作	现象	说明什么
资料1·美西螈核移植（p54）	黑色美西螈胚胎细胞的核→白色美西螈去核卵细胞	发育长大的美西螈**全部是黑色**	皮肤颜色（色素合成）由**细胞核**控制
资料2·蝾螈受精卵横缢（p54–55）	头发把受精卵缢成有核/无核两半	有核一半分裂，无核一半停止；16~32个细胞时把核挤到无核半，那半也开动；无核半最终发育慢	细胞分裂分化离不开**细胞核**
资料3·变形虫切半（p55）	把变形虫切成有核/无核两半；再把有核半的核钩出	无核半：能消化已吞食物，但不能摄食、无反应、细胞器退化；有核半：照常摄食、应激、生长分裂；钩出核后行为同无核半；植入同种变形虫的核，生命活动恢复	细胞核是生命活动**持续控制的必需件**
资料4·伞藻嫁接+核移植（p55）	伞形帽与菊花形帽两种伞藻（核在基部）互相嫁接柄与假根；再直接移植核	新长出的帽形总是**随"提供假根（有核）"一方**	形态结构特点由**细胞核**决定

> **教材p55讨论六问试答（先自答再看）：**1.皮肤颜色与色素合成有关，合成由细胞核控制（资料1）。2.细胞核与分裂、分化密切相关（资料2）。3.资料3结论：细胞核控制生命活动，无核即失控。4.资料4说明形态结构特点取决于细胞核。5.生物体性状遗传

与细胞核关系密切；克隆牛所有细胞的细胞核都来源于母牛乙体细胞的核。6.细胞核控制着细胞的代谢和遗传。

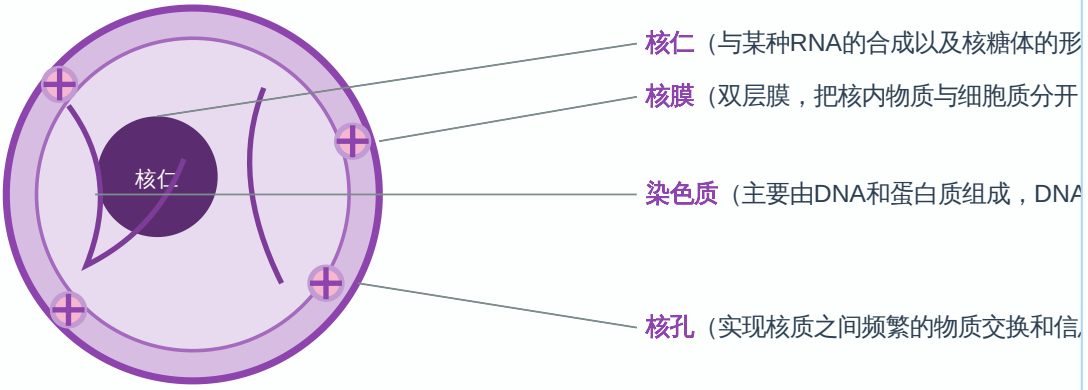
落锤结论（教材p55黑体）：大量的实事表明，**细胞核控制着细胞的代谢和遗传**。所以有人把细胞核比喻为细胞的"大脑"、细胞的"控制中心"。

验一验①：克隆牛"像乙"的根子在哪一步？资料3里，无核的一半还能"消化已吞下的食物"，为什么却不能"摄取新食物"？

参考：像乙=乙供了核（遗传信息库在核）；消化已吞食物是既有酶在起作用（存量功能），摄食/应激/生长是需要核持续下达指令的功能（持续控制）。

第二步 细胞核的结构——四大构件认脸

司令部凭什么管事？进结构看装备（教材p56图3-10）：



图B　细胞核结构模式图（自绘·要义复刻教材p56图3-10）

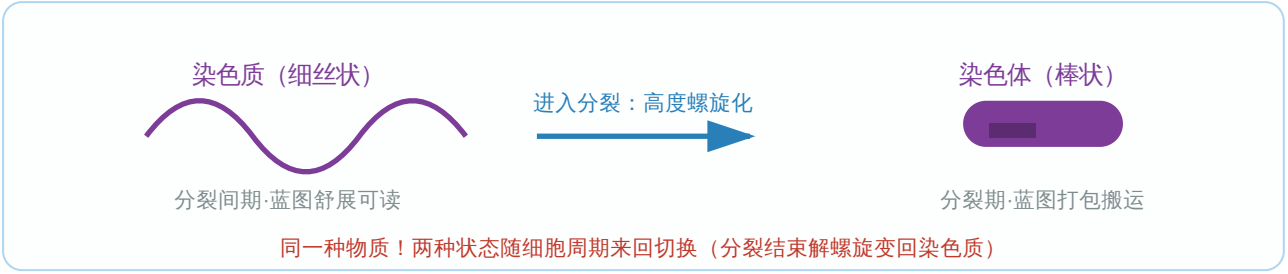
构件	一句话功能（教材p56图注原文口径）
核膜	双层膜，把核内物质与细胞质分开（司令部的"围墙"，与3.1细胞膜呼应）
核仁	与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关（造"车间工人"的机构）
染色质	主要由DNA和蛋白质组成，**DNA是遗传信息的载体**（蓝图本体）

核孔	实现核质之间**频繁的物质交换和信息交流**（大门上的通道，指令由此送出）

染色质与染色体：同一物质的两种状态（易错高频）

细胞核中有DNA。DNA和蛋白质紧密结合成**染色质**（chromatin）——极细的丝状物，因容易被碱性染料染成深色而得名。**细胞分裂时**，细胞核解体，染色质高度螺旋化，缩短变粗，成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的**染色体**（chromosome）；**分裂即将结束时**，染色体解螺旋，重新成为细丝状的染色质，被包围在新形成的细胞核里。

> **黑体结论（教材p56）：染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。**——判断题最爱："染色质和染色体是两种不同物质"**=错**。



图C　染色质⇄染色体转换（自绘）——切换开关=细胞是否处于分裂期。

蓝图与控制中心如何打通

DNA上储存着遗传信息。在细胞分裂时，DNA携带的遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，保证了亲子代细胞在遗传上的稳定性。遗传信息就像细胞生命活动的"蓝图"，细胞依据这个"蓝图"，进行物质合成、能量转化和信息交流，完成生长、发育、衰老和凋亡。**正是由于这张"蓝图"储藏在细胞核里，细胞核才具有控制细胞代谢的功能。**

> **落锤结论（教材p56黑体）：**对细胞核功能较为全面的阐述应该是——**细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心**。

> **旁栏思辨（教材p56问号栏）：**同一生物体内所有细胞的"蓝图"都是一样的吗？如果是，为什么体内细胞的形态、结构和功能如此多样？——蓝图一样（都来自同一个受精卵的有丝分裂），但不同细胞**执行的图纸页码不同**（基因的选择性表达），所以细胞多样。学完必修2会彻底打通，本节先记住现象。

> **验一验②：**核孔与核膜分工？染色质何时叫染色体？两句话各自说清。

> **参考：**核膜=双层隔断（分开核内与细胞质），核孔=隔断上的通道（物质交换+信息交流）；分裂期螺旋化叫染色体，分裂结束解螺旋变回染色质——同一物质不同时期两种状态。

第三步 从科学方法到动手：建构模型（教材p57）

教材p57"科学方法"栏目：模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种**简化的概括性的描述**，可以是定性的、定量的；有的借助具体实物或其他形象化手段，有的通过抽象形式表达。模型形式很多：物理模型、概念模型、数学模型等。**以实物或图画形式直观表达认识对象特征的模型就是物理模型**——沃森和克里克的DNA双螺旋结构模型就是物理模型。你接下来要制作的细胞模型也是物理模型，要尽量准确地概括真核细胞的特征。

同页"探究·实践"：尝试制作真核细胞的三维结构模型。要点四条：①确定模型种类（计算机模型/实物模型）与规格；②材料不追求"真色"，用不同颜色区分结构便于观察；③先讨论设计方案再动手（结构如何制作、如何连接）；④做好后按方案检查修补。**警示（教材黄框）：科学性第一位，其次才是美观。**

> **动手建议：**没有全套材料时，先画"2.5维"剖面图也有效——把图B的四大构件按你的理解重新画一遍，画完对照图注自评：双层膜画成单层？核孔漏了？糖被……不对，那是3.1的坑，这里是核仁别画成"核里的仁"。

收口：原理应用四现场（含教材练习与应用全题试答）

现场	现象	用哪条原理解释
①克隆牛"像乙"	代孕生下的小牛与供核母牛乙几乎一样	核=遗传信息库：乙供核→蓝图来自乙

②核孔运"指令"	控制细胞器物质合成、能量转化等的指令从核送到细胞质	核孔实现核质间物质交换与信息交流
③变形虫去核	不摄食、无应激、细胞器退化	核是代谢的控制中心：断指挥即停摆
④分裂期"搬家"	显微镜下出现可见的棒状染色体	染色质螺旋化为染色体（同一物质两种状态）

教材p58"练习与应用"逐题试答（先自做再看）

> **一、概念检测·1（判断）**：(1)控制细胞器进行物质合成、能量转化等的指令，主要通过核孔从细胞核送到细胞质。 **(√)**
> (2)细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关。 **(√)**

> **一、概念检测·2（选择）**：细胞核内行使遗传功能的结构是**——C.染色质**（DNA是遗传信息的载体，染色质=DNA+蛋白质）。

> **一、概念检测·3（选择·找不能作为论据的）**：细胞核是细胞的控制中心，不能作为这一结论论据的是**——D.细胞核位于细胞的正中央**（位置不等于功能证据；A DNA主要存在于细胞核内/B 核控制代谢和遗传/C 核是遗传物质储存和复制的场所都是功能证据）。

> **二、拓展应用·1**：染色体与染色质两种状态对生命活动的意义：分裂间期以细丝状染色质存在，蓝图舒展便于"读取"（基因表达、DNA复制）；分裂期螺旋化为染色体，蓝图打包便于"搬运"（精确分配到两个子细胞）。各时期取各态，既保证信息可用，又保证传递不出错。

> **二、拓展应用·2（克隆人论据思辨）**：不支持克隆人的论据举例：克隆后代与供核者遗传物质相同却仍会有变异性状（细胞质基因+环境影响），"复制人"预期本身不成立；克隆成功率低、畸形与流产风险大；克隆人带来严重的社会与伦理问题——教材p58明确：我国政府明确禁止克隆人，我国科学家也坚决反对克隆人。其他论据言之有理即可。

选学：生物科技进展（教材p58·"想多走一步"可选块）

世界上首例体细胞克隆猴的诞生：克隆羊"多莉"1996年诞生以来，哺乳动物体细胞克隆一直没有跨越灵长类这道屏障。我国科学家攻克三道难关：①卵母细胞的核遗传物质不易识别，"去核"难度大；②卵母细胞"唤醒"时机难把握，传统方式容易提前"唤醒"导致克隆程序无法正常启动；③体细胞克隆胚胎发育成功率低，细胞核需与去核卵母细胞紧密结合融为一体。两只克隆猴名叫**"中中"和"华华"**，寓意"中华"。克隆技术走在世界前列的同时——克隆人会带来严重的社会和伦理问题，我国政府明确禁止。

验一验③：一句话说清：为什么克隆猴"中中""华华"的贡献者是"供核的体细胞"而不是"提供卵的个体"？

参考：遗传信息库在细胞核，卵母细胞只提供"空厂房与启动条件"，去核后不携带主要遗传蓝图，蓝图来自供核体细胞。

自测四连过关（全对才算过关）

第1关·复述：不看书说出细胞核功能的完整表述（黑体两句），并为"控制代谢"配一个资料证据。

第2关·指认：对照图B白纸复画细胞核四大构件并各标一句功能；重点自查：核膜是不是双层？核孔画了吗？

第3关·辨析："细胞分裂期细胞核解体，所以细胞核消失了，细胞不再受控制。"这话哪两处错？

第4关·证据链：把"美西螈核移植／蝾螈横缢／变形虫切半／伞藻核移植"四个资料各自"一句话说明"填成一条证据链，最后指向教材p55黑体结论。

参考：1.细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心；证据例：变形虫去核即失去摄食与应激能力（资料3）。2.见图B自查。3."细胞核解体"是核膜核仁暂时消失便于分配，染色体仍在行使功能；"不再受控制"错，遗传指令一直在指导分裂进程。4.

> 链式：色素合成受核控制→分裂分化受核控制→生命活动持续需核→形态建成由核决定⇒细胞核控制着细胞的代谢和遗传。

高考怎么考·两考向直击

考向一 **结构与功能对应（选择高频）**：给结构图或新情境问"某结构承担什么功能"。破法：四大构件功能各配一句判据——核膜（双层+分开）、核孔（通道+交换交流）、核仁（RNA+核糖体）、染色质（DNA+载体）。高频干扰项：核仁=遗传功能（错，遗传在染色质）、核孔让DNA自由出入（错，DNA不通过核孔出入）。

考向二 **实验证据与结论配对（资料分析题）**：给新实验（如黑白两种蝾螈核移植、去核后回植等变式）问结论。破法：套用四资料模板——"换核→性状随核"=核控制该性状；"去核→功能停摆、回核→恢复"=核持续控制代谢。克隆类题目一律回到"供核者决定遗传性状"落点，再补一句"细胞质（卵）提供必要条件"即满分口径。

> **考位锚：**本节在高考中的坐标=细胞"控制中心"的证据体系+物理模型方法（与6.1细胞增殖的染色体行为联动、与必修2基因表达联动）。克隆情境（牛/猴/两栖类）是跨节综合题的常驻背景。

下一站：第4章 物质的输入和输出

司令部看完了，第3章收官。围墙（3.1）、车间（3.2）、司令部（3.3）都在手上了。下一章解决工厂的"物流"：水怎么进出（渗透作用）、什么能进什么被挡（被动运输/主动运输）——先预告一个问题：3.1说过"膜内疏水，水分子却能跨膜运输"，答案就藏在第4章。

版本：v1.0 · 1031 · 出品：并行搜索员A（队1席）· 承v12.5段2极限再平衡令·队1行（生物3.1→3.3→5.1三节新产·第2件）

素材源溯源（foot豁免区）：教材影印=国家中小学智慧教育平台 transcode 直链 contentId=9d522562-b529-446c-9b5b-084812beee6e · ts=1787291655029 · 图63–68（印刷页p54–59）本席逐页目验实锚；SVG示意图均依教材对应原图自绘（图B复刻图3-10要义）；练习题干与答案试答均以影印原件为准；资料1–4与讨论六问表述以p54–55影印原文逐字口径。零外部视频依赖、零登录墙依赖。